

Temperature クラス設計書

1. 概要

本設計書は、摂氏温度と華氏温度の相互変換、および氷点下判定を行う Temperature クラスの仕様を示す。
インスタンスメソッド・クラスメソッド・スタティックメソッドの役割を明確に分けて設計されている。

2. クラス設計

2-1. クラス Temperature

(1) 役割

温度を表すクラスであり、摂氏温度を基準として保持する。
華氏温度への変換、華氏からのインスタンス生成、氷点下判定を行う。

(2) 属性

属性名	型	説明
celsius	float	摂氏温度を保持する

(3) メソッド

メソッド名	種類	説明
to_fahrenheit()	インスタンスメソッド	摂氏温度を華氏温度に変換して返す
from_fahrenheit(f)	クラスメソッド	華氏温度 f を摂氏に変換し、新しい Temperature インスタンスを返す
is_freezing(c)	スタティックメソッド	摂氏 c が 0℃ 以下なら True を返す

3. メソッド仕様詳細

(1) to_fahrenheit()

- 摂氏 → 華氏の変換式
[$F = C \times \frac{9}{5} + 32$]
- 返り値：変換後の華氏温度（float）

(2) from_fahrenheit(f)

- 華氏 → 摂氏の変換式
[$C = (F - 32) \times \frac{5}{9}$]
- Temperature インスタンスを返す

- クラスメソッドのため、`c1s` を用いてインスタンスを生成する

(3) `is_freezing(c)`

- 摂氏温度 `c` が 0 以下なら `True`
- インスタンスに依存しないためスタティックメソッドとして実装

4. 動作確認仕様

(1) インスタンス生成

- `t1 = Temperature(10)`
摂氏 10℃ のインスタンスを作成
- `t2 = Temperature.from_fahrenheit(14)`
華氏 14°F を摂氏に変換しインスタンス生成
計算結果：
$$[(14 - 32) \times \frac{5}{9}] = -10$$

(2) 温度変換

- `t1.to_fahrenheit()` → 50.0

(3) 氷点下判定

- `Temperature.is_freezing(t1.celsius)` → `False`
- `Temperature.is_freezing(t2.celsius)` → `True`

5. 動作結果

```
t1 の華氏温度: 50.0
t1 は氷点下か: False
t2 の摂氏温度: -10.0
t2 は氷点下か: True
```

6. まとめ

本クラスは、

- インスタンスメソッド（個々のデータに依存）
- クラスメソッド（別形式からのインスタンス生成）
- スタティックメソッド（独立した判定処理）

という役割分担を明確に示す設計となっている。

温度変換の基本処理を簡潔にまとめた、拡張性の高い構造である。